

# **NỘI DUNG ÔN TẬP**

**MÔN HỌC: NHẬP MÔN ĐẢM BẢO VÀ AN NINH THÔNG TIN**

-----

## **THI CUỐI KỲ**

Hình thức thi: Trắc nghiệm; Thời gian thi: 75 phút

Số câu hỏi: 40 câu; Tài liệu tham khảo: 2 tờ A4 viết tay

### **BÀI 1: TỔNG QUAN**

- Các kỹ thuật tấn công cơ bản
  - Eavesdropping
  - Cryptanalysis
  - Password Pilfering
  - Identity Spoofing
  - Intrusion
  - Denial of Service
- Lý lịch của những kẻ tấn công
  - Phân biệt các nhóm attacker khác nhau
  - Thứ tự thực hiện hành động của hacker
- Mô hình bảo mật cơ bản
  - Các thành phần của mô hình
  - Mô hình phòng thủ theo chiều sâu

### **BÀI 2A: CÁC GIẢI THUẬT MÃ HOÁ DỮ LIỆU**

- Phân loại các giải thuật mã hoá dữ liệu
- Các giải thuật mã hoá cổ điển (lý thuyết, bài tập):
  - Mã thay thế đơn giản
  - Mã dịch chuyển
  - Mã PlayFair
- Các giải thuật mã hoá hiện đại
  - Phân loại
  - Đặc điểm chính của giải thuật DES
  - Đặc điểm chính của giải thuật AES

### **BÀI 2B: CHỨNG THỰC DỮ LIỆU**

- Mã chứng thực thông điệp (MAC)
  - Khái niệm

- Các công dụng cơ bản
- Hàm băm
  - Khái niệm
  - Các công dụng cơ bản
  - Các hàm băm thông dụng: MD5, SHA
- Chữ ký số
  - Khái niệm
  - Tạo và kiểm tra chữ ký số

### **BÀI 3: DÒ TÌM LỖ HỔNG BẢO MẬT THÔNG TIN**

- A. Thăm dò
  1. Khái niệm chung
  2. Đối tượng thăm dò và các mối đe dọa
  3. Một số kỹ thuật thăm dò
  4. Biện pháp phòng chống
- B. Quét hệ thống mạng
  1. Khái niệm
  2. Các kỹ thuật quét mạng
  3. Biện pháp phòng chống

### **BÀI 4: CÁC NGUY CƠ BẢO MẬT TRÊN HỆ THỐNG**

1. Mục đích và các bước thực hiện
2. Crack mật khẩu
  - Các kỹ thuật crack mật khẩu
  - Công cụ sử dụng
  - Biện pháp phòng chống
3. Leo thang đặc quyền: mục đích, công cụ và biện pháp phòng chống
4. Chạy ứng dụng
  - Keylogger
  - Spyware
  - Biện pháp phòng chống
5. Ẩn file
  - NTFS
  - Steganography
6. Xóa dấu vết: mục đích và công cụ

### **BÀI 5: MÃ ĐỘC VÀ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC**

- Giới thiệu
  - Định nghĩa và phân loại
  - Nguồn lây nhiễm

- Vòng đời
- Cấu trúc và hành vi của mã độc
  - Cấu trúc file thực thi
  - Kỹ thuật che dấu và né tránh
  - Hành vi điển hình
- Phân tích tĩnh
  - Mục tiêu và công cụ (ý chính)
  - Các bước phân tích (ý chính)
- Phân tích động
  - Môi trường phân tích an toàn (Sandbox)
  - Nguyên tắc chạy Malware an toàn trong lab
  - Công cụ và các bước phân tích động (ý chính)
- Kỹ thuật phòng chống
  - Cấp độ người dùng, mạng và hệ thống
  - Biện pháp phòng chống

## **BÀI 6: BẢO MẬT MẠNG KHÔNG DÂY**

- Các kiểu mạng không dây
- Các chuẩn mạng không dây: Chuẩn, tốc độ và thời điểm ra đời
- SSID và đặc điểm
- Các kiểu chứng thực
- WEP và điểm yếu
- Các mối đe dọa
- Các bước tấn công
- Biện pháp phòng chống

## **CÁC BÀI LAB BỔ SUNG**

1. Kiểm tra bảo mật thông tin cơ bản
2. Dò tìm mật khẩu bằng tấn công chủ động
3. Dò tìm thông tin trong bộ nhớ máy tính
4. Bảo mật mạng không dây và thiết bị di động
 

Với mỗi bài Lab nêu trên, sinh viên cần nắm được các ý chính sau:

  - Mục đích và ý nghĩa
  - Các lệnh và công cụ có liên quan
  - Công dụng và cách sử dụng các công cụ
5. Một số ý chính của bài thực hành Quản lý rủi ro và bài Một số xu thế An ninh thông tin hiện đại.